

Задачи

1. 01

В группе туристов 20 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ:

0,2

 [Решение](#)

2. 02

В сборнике билетов по географии всего 50 билетов, в пятнадцати из них встречается вопрос по теме «Страны Африки».

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Страны Африки».

Ответ:

0,3

 [Решение](#)

3. 03

В группе туристов 40 человек. С помощью жребия они выбирают шесть человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами.

Какова вероятность того, что турист Д, входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ:

0,15

 [Решение](#)

4. 04

В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос по теме «грибы».

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику НЕ достанется вопроса по теме «грибы».

Ответ:

0,92

 [Решение](#)

5. 05

Дима, Марат, Надя, Иван и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру будет МАЛЬЧИК.

Ответ:

0,6

 [Решение](#)

6. 06

На олимпиаде по математике 550 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ:

0,4

 [Решение](#)

7. 07

В чемпионате по гимнастике участвуют 70 спортсменок: 29 из Чехии, 27 из Турции, остальные — из России.

Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием.

Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из России.

Ответ:

0,2

 [Решение](#)

8. 08

В турнире по теннису участвует 26 спортсменов, среди которых 4 теннисиста из России, в том числе Глеб Орлов. Для игры первого тура участников разбивают на игровые пары случайным образом.

Найдите вероятность того, что в первом туре Глеб Орлов будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Ответ:

0,12

 [Решение](#)

9. 09

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 70 выступлений — по одному от каждой страны.

В первый день запланировано 28 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями.

Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.

Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса?

Ответ:

0,3

 [Решение](#)

10. 09 ЯЩЕНКО

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 30 качественных сумок приходится 2 сумки, имеющие скрытые дефекты.

Найдите вероятность того, что выбранная в магазине сумка окажется с дефектами.

Ответ:

0,0625

 [Решение](#)

11. 10 СТАТГРАД

В ящике лежали 22 одинаковые карточки, пронумерованные числами от 1 до 22.

К ним добавили ещё три карточки с числами 40, 44 и 47. Из ящика выбирают одну случайную карточку.

Какова вероятность того, что на ней окажется чётное число?

Ответ:

0,52

 [Решение](#)

12. 11 СТАТГРАД

В пенале у Полины лежали фишки с номерами от 1 до 22. Брат Юра потерял две фишки с чётными номерами.

Найдите вероятность того, что случайно взятая Полиной фишка окажется с чётным номером.

Ответ:

0,45

 [Решение](#)

13. 12 СТАТГРАД

На столе лежит 24 карточки, на них написаны числа: 3, 4, ..., 26 – по одному числу на каждой карточке. После того как нашли сумму всех чётных чисел на этих карточках, на стол положили ещё одну карточку с написанной на ней найденной суммой.

Какова вероятность того, что на случайно взятой карточке из получившегося набора карточек, лежащих на столе, будет написано нечётное число?

Ответ:

0,48

 [Решение](#)

14. 13 ЯЩЕНКО

Из множества натуральных чисел от 56 до 80 (включительно) наудачу выбирают одно число.

Какова вероятность того, что оно делится на 4?

Ответ:

0,28

 [Решение](#)

15. 14 ЯЩЕНКО

Вероятность того, что новый принтер в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,097.

В некотором городе из 1000 проданных принтеров в течение года в мастерские по гарантии поступила 101 штука.

На сколько отличается частота события «принтер поступил в гарантийный ремонт» от вероятности этого события?

Ответ:

0,004

 [Решение](#)

16. 15 СТАТГРАД

За круглый стол на 6 стульев в случайном порядке рассаживаются 4 мальчика и 2 девочки.

Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

Ответ:

0,4

 [Решение](#) |  [Видео](#)

17. 16 ЯЩЕНКО

За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 девочек и 2 мальчика. Найдите вероятность того, что мальчики не будут сидеть рядом.

Ответ:

0,75

 [Решение](#) |  [Видео](#)

18. 16 ЯЩЕНКО

За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ:

0,2

 [Решение](#) |  [Видео](#)

19. 17 СТАТГРАД

В группе 16 человек, среди них — Анна и Татьяна. Группу случайным образом делят на 4 одинаковые по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Анна и Татьяна окажутся в одной подгруппе.

Ответ:

0,2

 [Решение](#) |  [Видео](#)

20. 17 ЯЩЕНКО

В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в разных группах.

Ответ:

0,52

 [Решение](#) |  [Видео](#)

21. 18 СТАТГРАД

В классе 9 учащихся, среди них два друга — Михаил и Андрей. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в разных группах.

Ответ:

0,75

 [Решение](#) |  [Видео](#)

22. 19 ЯЩЕНКО

В классе 21 учащийся, среди них два друга — Вадим и Олег. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Олег окажутся в одной группе.

Ответ:

0,3

 [Решение](#) |  [Видео](#)

23. 20

Вероятность того, что на тестировании по истории учащийся Т. решит больше 10 задач, равна 0,75. Вероятность того, что Т. верно решит больше 9 задач, равна 0,8. Найдите вероятность того, что Т. верно решит ровно 10 задач.

Ответ:

0,05

 [Решение](#)

24. 21

Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит строго больше года, равна 0,94. Вероятность того, что он прослужит строго больше двух лет, равна 0,8. Найдите вероятность того, что чайник прослужит строго меньше двух лет, но больше года.

Ответ:

0,14

 [Решение](#)

25. 22

Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется ниже $+18^{\circ}\text{C}$, равна 0,27. Вероятность того, что температура окажется выше $+21^{\circ}\text{C}$, равна 0,36. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$.

Ответ:

0,37

 [Решение](#)

26. 24

При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки.

Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,96.

Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,93.

Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

Ответ:

0,89

 [Решение](#)

27. 25

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

Ответ:

0,25

 [Решение](#) |  [Видео](#)

28. 26

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом.

Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами.

Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Сапфир» начнёт только последнюю игру.

Ответ:

0,125

 [Решение](#) |  [Видео](#)

29. 27

Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом.

Команда «Мотор» по очереди играет с командами «Статор», «Стартер» и «Ротор».

Найдите вероятность того, что «Мотор» будет начинать с мячом только вторую игру.

Ответ:

0,125

 [Решение](#) |  [Видео](#)

30. 28 ЯЩЕНКО

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждого из участвующих городов, в том числе группы из Уфы, Москвы и Самары.

Порядок выступления определяется жребием.

Какова вероятность того, что группа из Самары будет выступать позже группы из Москвы, но раньше группы из Уфы?

Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,17

 [Решение](#)

31. 29 ЯЩЕНКО

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из участвующих стран, в том числе группы из Дании, Бельгии, Швеции и Норвегии.

Порядок выступления определяется жребием.

Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после групп из Швеции, Бельгии и Норвегии?

Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,25

 [Решение](#)

32. 30 ЯЩЕНКО

На клавиатуре телефона расположены 10 цифр от 0 до 9.

Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет четной и меньше 7?

Ответ:

0,4

 [Решение](#) |  [Видео](#)

33. 31 СТАТГРАД

Какова вероятность того, что номера двух случайно выбранных паспортов оканчиваются одной и той же цифрой?

Ответ:

0,1

 [Решение](#) |  [Видео](#)

34. 32 СТАТГРАД

Рассмотрим два случайных паспорта.

Какова вероятность того, что последняя цифра в номере первого паспорта отличается от последней цифры в номере второго паспорта?

Ответ:

0,9

 [Решение](#) |  [Видео](#)

35. 33 ЯШЕНКО

Какова вероятность того, что последние три цифры номера случайно выбранного паспорта одинаковы?

Ответ:

0,01

 [Решение](#) |  [Видео](#)

36. 34 ЯЩЕНКО

Рассмотрим случайный телефонный номер.

Какова вероятность того, что среди трёх последних цифр этого номера хотя бы две цифры одинаковы?

Ответ:

0,28

 [Решение](#) |  [Видео](#)

37. 38 ЯЩЕНКО

В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид.

Покупатель случайным образом выбирает одну ручку.

Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,77,

а того, что она окажется красной или чёрной, равна 0,58.

Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ:

0,35

 [Решение](#)



Ключ ответов

1 0,2	2 0,3	3 0,15	4 0,92	5 0,6	6 0,4
7 0,2	8 0,12	9 0,3	10 0,0625	11 0,52	12 0,45
13 0,48	14 0,28	15 0,004	16 0,4	17 0,75	18 0,2
19 0,2	20 0,52	21 0,75	22 0,3	23 0,05	24 0,14
25 0,37	26 0,89	27 0,25	28 0,125	29 0,125	30 0,17
31 0,25	32 0,4	33 0,1	34 0,9	35 0,01	36 0,28
37 0,35					